

Percobaan 1

```
public class Mahasiswa16 {
    String nama, nim, kelas;
    double ipk;

    void tampilkanInformasi() {
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("NIM : " + nim);
        System.out.println("IPK : " + ipk);
        System.out.println("Kelas : " + kelas);
    }

    void ubahKelas(String kelasBaru) {
        kelas = kelasBaru;
    }

    void updateipk (double ipkBaru) {
        ipk = ipkBaru;
    }

    String nilaiKinerja(double ipk) {
        if (ipk >= 3.5) {
            return "Kinerja sangat baik";
        } else if (ipk >= 3.0) {
            return "Kinerja baik";
        } else if (ipk >= 2.0) {
            return "Kinerja cukup";
        } else {
            return "Kinerja kurang";
        }
    }
}
```

Error: Main method not found in the file, please define the main method as: public static void main(String[] args)

Source: Debugger for Java

Pertanyaan

1. Karakteristik Class dan object adalah
 - a. Class :
 - i. Bersifat umum(sebagai template)
 - ii. Hanya memiliki atribut dan method tanpa value
 - b. Object
 - i. Mewakili satu objek atau spesifik (meja1, meja2, meja3, dst)
 - ii. Value atribut dan methodnya telah terisi
2. Memiliki 4 atribut (nim, nama, kelas, ipk)
3. Memiliki 4 method (tampilkanInformasi, ubahKelas, updateIpk, nilaiKinerja)

- ```
void updateipk(double ipkBaru) {
 if (ipkBaru >= 0.0 && ipkBaru <= 4.0) {
 ipk = ipkBaru;
 } else {
 System.out.println("IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0");
 }
}
```
- NIM : 254107020027  
IPK : 3.5  
Kelas : TI-1C  
Nama : Muhamad Rizky Hamdani  
NIM : 254107020027  
IPK : 3.8  
Kelas : TI-1D  
IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0
- 4.
  5. ipk mahasiswa di simpan dalam paramaer kemudian di cek apakah lebih dari sama dengan 3.5. jika iya, maka mengembalikan nilai kinerja yang sangat baik. jika tidak maka akan dicek kembali. jika ipk lebih dari sama dengan 3.0, maka akan mengembalikan nilai kinerja baik. kemudian jika tidak memenuhi maka akan dicek kembali apakah lebih dari sama dengan 2.0. jika iya, maka akan mengembalikan nilai kinerja cuku. jika tidak memenuhi maka akan mengembalikan nilai kinerja kurang.

## Percobaan 2

```
public class MahasiswaMain16 {
 public static void main(String[] args) {
 Mahasiswa16 mhs1 = new Mahasiswa16();
 mhs1.nama = "Muhamad Rizky Hamdani";
 mhs1.nim = "254107020027";
 mhs1.kelas = "TI-1C";
 mhs1.ipk = 3.5;

 mhs1.tampilkanInformasi();
 mhs1.ubahKelas("TI-1D");
 mhs1.updateipk(3.8);
 mhs1.tampilkanInformasi();
 }
}
```

Nama : Muhamad Rizky Hamdani  
NIM : 254107020027  
IPK : 3.5  
Kelas : TI-1C

Nama : Muhamad Rizky Hamdani  
NIM : 254107020027  
IPK : 3.8  
Kelas : TI-1D

## Pertanyaan

**Mahasiswa16 mhs1 = new Mahasiswa16();**

1. nama objeknya adalah mhs1
2. Dengan memanggil nama objek nya dulu kemudian nama atributnya (mhs1.nama = ....)
3. karena telah terjadi perubahan kelas dan ipk dari objek mhs1 yang terjadi di method ubahKelas dan updateipk

## Percobaan 3

```
public class Mahasiswa16 {
 String nama, nim, kelas;
 double ipk;

 public Mahasiswa16(String nm, String nim, String kls, double ipk) {
 nama = nm;
 this.nim = nim;
 this.ipk = ipk;
 kelas = kls;
 }

 void tampilkanInformasi() {
 System.out.println("Nama : " + nama);
 System.out.println("NIM : " + nim);
 System.out.println("IPK : " + ipk);
 System.out.println("Kelas : " + kelas);
 }

 void ubahKelas(String kelasBaru) {
 kelas = kelasBaru;
 }

 void updateIpk(double ipkBaru) {
 ipk = ipkBaru;
 }

 String nilaiKinerja(double ipk) {
 if (ipk >= 3.5) {
 return "Kinerja sangat baik";
 } else if (ipk >= 3.0) {
 return "Kinerja baik";
 } else if (ipk >= 2.0) {
 return "Kinerja cukup";
 } else {
 return "Kinerja kurang";
 }
 }
}
```

```
Nama : Muhamad Rizky Hamdani
NIM : 254107020027
IPK : 3.5
Kelas : TI-1C
Nama : Muhamad Rizky Hamdani
NIM : 254107020027
IPK : 3.8
Kelas : TI-1D
Nama : Andini Juliani
NIM : 254107020089
IPK : 3.65
Kelas : TI-1F
```

```
public class MahasiswaMain16 {
 public static void main(String[] args) {
 Mahasiswa16 mhs1 = new Mahasiswa16("Muhamad Rizky Hamdani", "254107020027", "TI-1C", 3.5);
 mhs1.tampilkanInformasi();
 mhs1.ubahKelas("TI-1D");
 mhs1.updateIpk(3.8);
 mhs1.tampilkanInformasi();

 Mahasiswa16 mhs2 = new Mahasiswa16("Andini Juliani", "254107020089", "TI-1F", 3.6);
 mhs2.updateIpk(3.65);
 mhs2.tampilkanInformasi();
 }
}
```

## Pertanyaan

```
public Mahasiswa16(String nm, String nim, String kls, double ipk) {
 nama = nm;
 this.nim = nim;
 this.ipk = ipk;
 kelas = kls;
}
```

- 1.
2. Saat instansiasi objek mhs2, atribut untuk objek tersebut di set sesuai parameter yang ada pada konstruktor dari class mahasiswa yakni nama, nim, kelas, dan ipk

```
▼ MahasiswaMain16.java 2
❗ The constructor Mahasiswa16(String, String, String, double) is undefined Java(134217858) [Ln 3, Col 28]
❗ The constructor Mahasiswa16(String, String, String, double) is undefined Java(134217858) [Ln 9, Col 28]
```

3. terjadi error karena pengisian value dari atribut objek tersebut di set saat instansiasi objek yang membutuhkan konstruktor pada class yang bersangkutan.